TSPÉ	TITRAGE PH-MÉTRIQUE	TP

Un vinaigre est une solution aqueuse à faible teneur d'acide éthanoïque CH_3COOH (aussi appelé acide acétique).
On trouve sur l'étiquette la mention de son **titre massique** en acide éthanoïque nommé **degré d'acidité** du vinaigre (il est le plus souvent noté en pourcentage « % » mais parfois en degré « ° »).



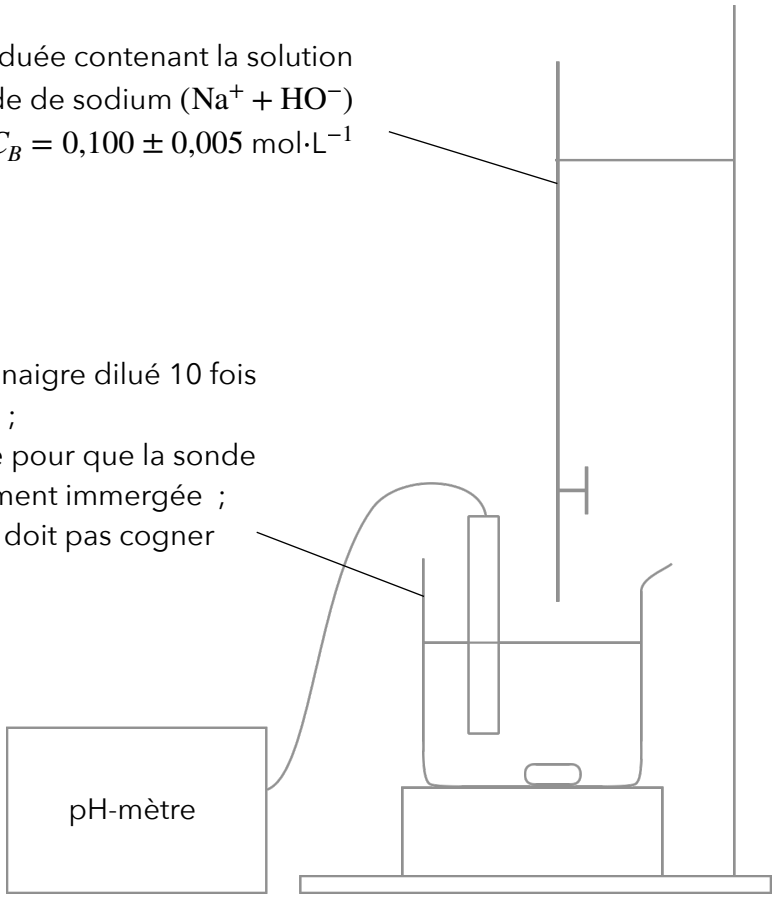
Le but de ce TP est de vérifier le degré d'acidité indiqué grâce à un titrage avec suivi pH-métrique.

🧪 Diluer 10 fois la solution de vinaigre commercial.

🧪 Mettre en place le montage schématisé ci-dessous. Le pH-mètre est déjà étalonné.
Penser à rincer la verrerie (pipette jaugée et burette) avec les solutions qui y seront placées.
L'agitation doit être sans éclaboussure et le barreau aimanté ne doit rien cogner.

Burette graduée contenant la solution titrante d'hydroxyde de sodium $(Na^+ + HO^-)$ de concentration $C_B = 0{,}100 \pm 0{,}005$ mol·L^{-1}

Bécher contenant :
- $V_A = 10{,}00 \pm 0{,}04$ mL de vinaigre dilué 10 fois mesuré à la pipette jaugée ;
- le volume d'eau nécessaire pour que la sonde pH-métrique soit correctement immergée ;
- un barreau aimanté qui ne doit pas cogner la sonde pH-métrique **!!**



🧪 Réaliser le titrage en remplissant le tableau suivant. Entrer les valeurs dans Régressi au fur et à mesure.

V_B (en mL)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
pH												
V_B (en mL)	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0
pH												

🧪 Tracer avec Régressi $\mathrm{pH} = f(V_B)$ et lisser la courbe obtenue.

🧪 Déterminer V_E grâce à la méthode des tangentes parallèle.

$$V_E = \ldots$$

🧪 Déterminer V_E grâce à l'affichage de la dérivée.

$$V_E = \ldots$$

Exploitation

---

1. Écrire l'équation de la réaction acide-base support du titrage.

2. Donner l'expression puis calculer la concentration C_A en acide éthanoïque du vinaigre (ne pas oublier la dilution).

3. Donner l'expression du titre massique w en acide éthanoïque (degré d'acidité) du vinaigre en fonction de la masse molaire de l'acide éthanoïque M, de la densité du vinaigre $d_{vinaigre}$, de la concentration en quantité de matière en acide éthanoïque C_A et de la masse volumique de l'eau ρ_{eau}.
   Données :
   - Masse molaire de l'acide éthanoïque : $M = 60{,}0$ g·mol^{-1}
   - Densité du vinaigre : $d_{vinaigre} = 1{,}05$
   - Masse volumique de l'eau liquide : $\rho_{eau} = 1000$ g·L^{-1}

4. Calculer le degré d'acidité (titre massique) du vinaigre.

$$w = \ldots\ldots\ldots$$

On peut évaluer l'incertitude sur ce degré grâce à une méthode de type B (reposant sur l'estimation de l'incertitude-type de chaque mesure) :

$$u(w) = w \times \sqrt{\left(\frac{u(C_B)}{C_B}\right)^2 + \left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2}$$

avec $u(V_E) = 0{,}1$ mL

5. Le résultat expérimental obtenu est-il compatible avec l'indication commerciale ?